

[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

HCMC / Quiz M01A13 - 1.13. Diseño geométrico e hidráulico vertical del cauce principal de desviación y cauces laterales menores

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A13/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A13_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record r.cfdtools@gmail.com as the email to be included with my response



[←](#) Preview mode Published[↪](#) Copy responder link

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer

Proyecto HEC-RAS Hydraulic Design *

- Crear un nuevo proyecto HEC-RAS y utilizando el módulo de diseño, diseñar por los 3 métodos (incluido fuerza tractiva utilizando Shields o Lane), la sección compuesta del cauce principal y las secciones únicas de los cauces laterales.
- En el libro diseño y análisis de Excel [R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#), registrar los valores obtenidos e incluir captura de pantalla HEC-RAS HD de la sección dominante y captura de pantalla de la sección de creciente del cauce principal y captura de pantalla de cada cauce lateral diseñado.
- Guarde el comprimido del modelo como /hec/HECRAS_v0_HD.zip
- En el cuadro de respuesta indique las dimensiones obtenidas a utilizar en el trazado de los corredores hidráulicos, para el cauce principal incluya las dimensiones de la sección compuesta trapezoidal y para los cauces laterales la geometría trapezoidal simple.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

- En HEC-RAS, verificar por flujo uniforme la sección compuesta del cauce principal.
- En el libro de Excel [R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#) y en el informe, incluir captura de pantalla HEC-RAS HD de la verificación por flujo uniforme para la sección compuesta.
- El el cuadro de respuesta indique las modificaciones realizadas a la geomertía y si el canal diseñado tiene la capacidad de transportar el caudal de creciente manteniendo el borde libre de diseño.

Your answer

Registro de geometría *

1 point

- Registrar la geometría final obtenida en el libro de diseño.
- Crear 3 hojas dentro del libro de Excel [R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#) y nombrar como CaucePrincipal, CauceLateral1 (próximo a nodo J4585), CauceLateral2 (próximo a nodo J4660).

Choose



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- En el libro de Excel [R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#) y en la herramienta [R.HydroTools / ynyc](#), verificar por flujo uniforme la geometría de las secciones dominante y valle diseñadas en HEC-RAS para el canal principal.
- Crear copias de la hoja YnYcPrismatic y nombrar como YnYcPrismaticRiver, YnYcPrismaticValley.
- En el cuadro de respuesta indique si la geometría obtenida en Excel corresponde con la geometría obtenida en el módulo de diseño HD de HEC-RAS, explique las diferencias.

Your answer

Diseño por Fuerza Tractiva en Excel considerando la sinuosidad *

- En el libro de Excel [R.HydroTools.Diseno GeometricoHidraulicoVertical.xlsm](#) y utilizando la hoja de diseño de Fuerza Tractiva, diseñar el canal dominante y el canal del valle del cauce principal, eligiendo el tipo de sinuosidad para cada sección y encontrar el tamaño de material requerido para estabilizar el lecho y los taludes.
- Comparar los valores con los tamaños de partículas de protección de fondo para lecho estable obtenidas con HEC-RAS (aplicable a canales rectos) y registrar la comparación en las notas generales de la FCD.
- En el cuadro de respuesta registre las dimensiones obtenidas para la sección dominante y para el valle, registre los tamaños de materiales y la comparación.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↪ Copy responder link](#)

cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido.

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼

Informe técnico *

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer



[←](#) Preview mode Published[Copy responder link](#)

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, marque cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer

Submit

Page 1 of 1

[Clear form](#)

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link